

UI自动化测试

Selenium之交互操作



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

黑马程序员-软件测试

学习目标

Learning Objectives

掌握selenium常用界面交互操作Api使用



目录

Contents

- ◆ 元素操作和元素信息获取
- ◆ 浏览器操作
- ◆ 页面交互操作：弹出框、下拉框、滚动条
- ◆ 页面元素特殊操作：鼠标操作

01

元素操作和元素信息获取

- 元素常用的操作方法
- 获取元素信息方法

学习目标

- 掌握元素操作Api实现模拟手工操作
- 掌握获取元素信息Api

模块	标题	优先级	前置条件	操作步骤	测试数据	期望结果	实际结果
登陆	验证正常登陆是否成功	高	打开测试网址	1.在首页找到登陆按钮并点击 2.找到用户名输入框输入用户名 3.找到密码输入框输入密码 4.找到登陆按钮点击	用户名 密码	1.成功登陆TPSHOP	



要完成测试用例操作步骤：

- 绿色部分通过元素定位实现
- 红色部分通过元素操作方法实现

模拟点击

`element.click()`

模拟输入

`element.send_keys(value)`

模拟清除

`element.clear()`

练习

实现下面需求的代码

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作

- 1).通过脚本执行输入用户名:admin, 密码:123456,电话号码:18611111111,电子邮箱:123@qq.com
- 2).间隔3秒, 修改电话号码为:18600000000
- 3).间隔3秒, 点击【注册】按钮
- 4).间隔3秒, 关闭浏览器
- 5).元素定位方法不限



场景：执行商品搜索测试步骤后需要验证测试结果

期望结果

= ?

实际结果

获取元素大小

element.size

获取元素文本

element.text

获取元素属性值

element.get_attribute('属性名')

① 搜索结果图统一图片规格大小为：高度236px、宽度236px

② 搜索商品结果价格信息为：市场销售价，tpshop后台管理系统录入

③ 点击商品图片跳转到对应商品详情页

淘宝网 用户注册
Taobao.com

手机号码 中国大陆 +86 ▼ 请输入你的手机号码

验证码 请输入校验码 获取验证码

① 未输入手机号码和正确验证码时
【同意协议并注册】按钮不可点击

同意协议并注册

已阅读并同意以下协议 淘宝平台服务协议、隐私权政策、法律声明、支付宝及客户端服务协议

切换成企业账户注册

TPshop 开源商城

商品	市场价
☒  小米手机5,十余项黑科技, 很轻很快 内存:32G 颜色:黑色	¥ 2099
☒ 全选 删除选中商品	

① 进入购物车界面【全选】默认勾选状态

判断元素是否可见

element.is_displayed()

判断元素是否可用

element.is_enabled()

判断元素是否选中

element.is_selected ()

返回的结果都是Boolean数据:True or False

练习

实现下面需求的代码

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作

- 1).获取用户名输入框的大小
- 2).获取页面上第一个超链接的文本内容
- 3).获取页面上第一个超链接的地址
- 4).判断页面中的span标签是否可见
- 5).判断页面中取消按钮是否可用
- 6).判断页面中'旅游'对应的复选框是否为选中的状态

02

浏览器操作

- 浏览器常用操作方法

学习目标

- 掌握对浏览器操作的常用操作方法



之前学习过程中脚本打开浏览器是半屏的?

设置浏览器显示范围

窗口最大化

driver.maximize_window()

设置窗口大小

driver.set_window_size(width, height)

设置窗口位置

driver.set_window_position(x, y)

页面后退操作

driver.back()

浏览器显示页面操作

页面前置操作

driver.forword()

刷新

driver.refresh()

练习

完成下面对浏览器的操作

需求:

打开注册A.html页面, 完成以下操作

- 1).最大化窗口
- 2).暂停3s,设置窗口宽度:500px, 高度:700px
- 3).暂停3s,设置窗口位置:x=0px,y=500px
- 4).暂停3s,点击界面 百度 超链接
- 5).暂停3s,返回注册A页面
- 6).暂停3s,前进到百度页面
- 7).暂停3s,刷新百度页面
- 8).暂停3s,关闭浏览器



当前窗口： 创建驱动时第一个打开的窗口，对于当前窗口的元素一般都可以直接定位和操作，如果弹出新的窗口，对于新的窗口元素是不能直接进行操作，需要学习后续的窗口切换。

练习

完成下面对浏览器的操作

需求:

打开注册A.html页面, 完成以下操作

- 1).最大化窗口
- 2).打印当前窗口的标题和地址
- 3).暂停3s,点击界面 访问 百度 网站 超链接
- 4).暂停3s,再次打印当前窗口的标题和地址
- 5).暂停3s,关闭当前窗口
- 6).暂停3s,关闭浏览器

03

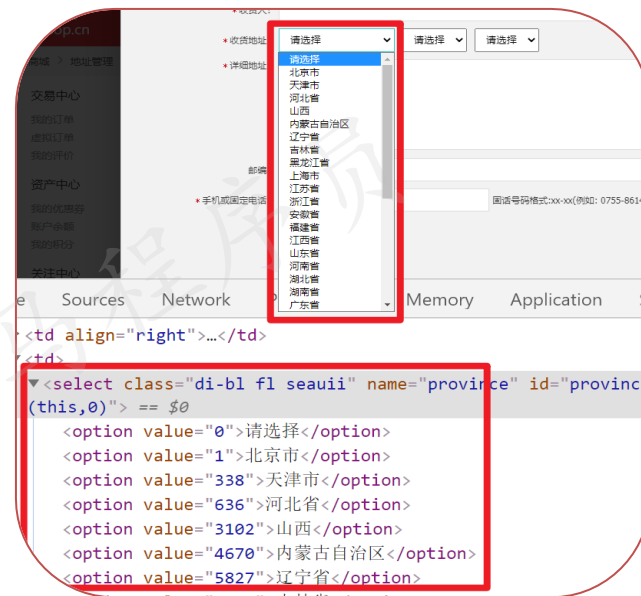
页面交互操作

- 下拉框
- 弹出框
- 滚动条

学习目标

- 能编写代码来实现各类型下拉框选择
- 能识别弹出框类型并能通过脚本来处理
- 能编写代码控制下拉框进行滑动

认识下拉框



在页面上面经常遇到上面的交互，该如何进行处理？

定位元素后调用点击的操作方法进行选择。

练习

需求：使用‘注册A.html’页面，完成对城市的下拉框的操作：

- 1).选择‘广州’
- 2).暂停2秒，选择‘上海’
- 3).暂停2秒，选择‘北京’

Select下拉框



元素定位的方式去操作下拉框：

- 操作繁琐
- 影响脚本运行效率

Selenium



Select类

1. 导包

```
from selenium.webdriver.support.select import Select
```

2. 创建select对象

```
select = Select(element)
```

3. 选择选项

```
select.select_by_index(index) 根据下标
```

```
select.select_by_value(value) 根据选项value属性值
```

```
select.select_by_visible_text(text) 根据选项文本
```

Select类实现选项选择只适用于HTML原生态的<select>+<option>的下拉框。



练习

使用Select类的方式实现注册A地址选择操作。

认识弹出框



当界面存在弹出框时，必须先处理掉弹出框才能继续其它操作！

类型

● 自定义弹出框

- ✎ 可以直接通过web浏览器开发者工具查看到具体的元素信息
- ✎ 通过元素定位后直接可以处理掉

● JS弹出框

- ✎ 通过JS函数实现，通过web浏览器开发者工具无法查看到元素信息
- ✎ 常见JS弹出框形式：alert（警告框）、confirm（确认框）、prompt（提示框）
- ✎ 不能通过元素定位进行处理

弹出框处理



获取弹出框对象

```
alert = driver.switch_to.alert
```

三种弹出框，在对象获取的时候都一样

```
alert.text
```

获取弹出框文本

弹出框处理方法

```
alert.accept()
```

接受弹出框

```
alert.dismiss()
```

取消弹出框

确认框没有取消按钮，取消方法一样生效

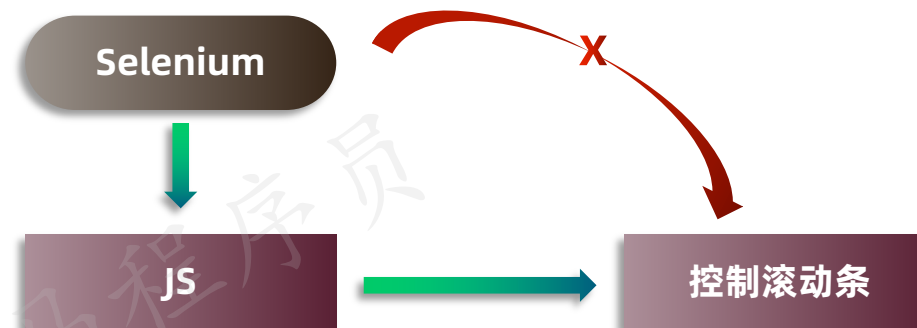
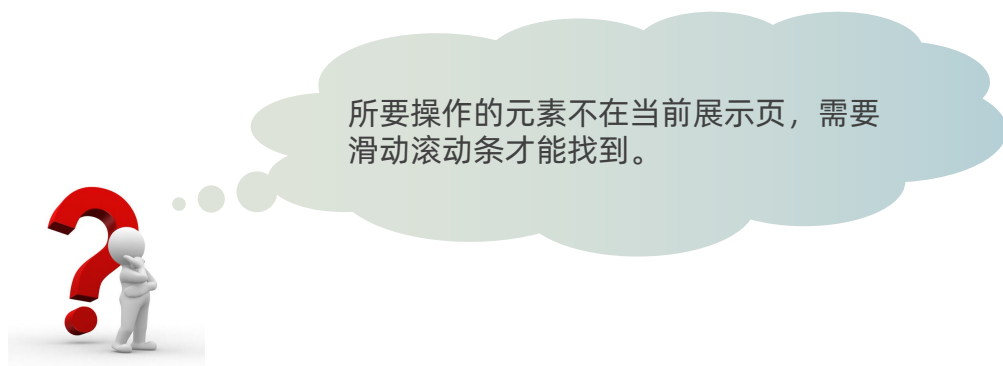


练习

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作：

- 1). 点击 alert 按钮
- 2). 关闭警告框
- 3). 输入用户名：admin

滚动条处理



定义Js字符串

```
js = "window.scrollTo(0,1000)"
```

执行Js字符串

```
driver.execute_script(js)
```



练习

需求：打开注册A.html页面，完成以下操作

- 1). 暂停2s，控制滚动条滑动到页面最底部
- 2). 暂停2s，点击返回顶部按钮

04

页面元素特殊操作

- 鼠标操作

学习目标

- 能编写脚本控制鼠标模拟右击、悬停手工交互操作

常见鼠标操作



- 淘宝主题市场鼠标悬停后才能看到二级分类
- 3D室内设计通过拖拽家具到房屋内

ActionChains鼠标类

点击、右击、双击、**悬停**、拖拽等



导包

```
from selenium.webdriver import ActionChains
```

实例化鼠标对象

```
action = ActionChains(driver)
```

调用鼠标方法

```
action.move_to_element(element) 鼠标悬停
```

element表示元素对象

```
action.context_click(element) 鼠标右击
```

```
action.double_click(element) 鼠标双击
```

```
action.drag_and_drop(source, target) 拖拽
```

执行鼠标操作

```
action.perform()
```

调用鼠标方法并不会去执行鼠标操作，必须调用perform才会执行



练习一

需求：打开注册页面A，模拟鼠标悬停在‘注册’按钮上



练习二

需求：打开注册页面A，在用户名文本框上点击鼠标右键



练习三

需求：

- 1、打开注册A，输入用户名admin，暂停3秒钟后，双击鼠标左键，选中admin